மேற்குறிப்பிட்டவற்றுள் பிரதான சிலிண்டர் (Master Cylinder) சக்கர சிலிண்டர் (Wheel Cylinder) ஆகியவற்றைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்

(அ) பிரதான சிலிண்டரும் அதன் வகைகளும் (Master Cylinder and its Type)

திரவ தடைஅமைப்பின் இதயம் போன்றது பிரதான சிலிண்டர் ஆகும். தடை மிதியை (Brake Pedal) காலால் அழுத்தியவுடன் பிரதான சிலிண்டர் (Master Cylinder) தடைக்கட்டைகள் விரிவடைவதற்குத் தேவையான அதிக அழுத்தமுள்ள திரவத்தை சக்கர சிலிண்டர்களுக்குக் (Wheel Cylinder) கொடுக்கிறது. பிரதான சிலிண்டரில் மூன்று வகைகள் உள்ளன. அவை பின்வருமாறு

அ) சாதாரண வகை பிரதான சிலிண்டர் (Simple Master Cylinder)

ஆ) டேண்டம் வகை பிரதான சிலிண்டர் (Tandem Master Cylinder)

இ) மையவால்வு வகை பிரதான சிலிண்டர் (Center Valve Type Master Cylinder)

இவற்றுள் அதிகமாக பயன்பாட்டில் உள்ள முதல் இரண்டு வகை பிரதான சிலிண்டர்களின் அமைப்பு, இயக்கம் ஆகியவற்றை இனி காண்போம்

சாதாரண வகை பிரதான சிலிண்டர் (Simple Type Master Cylinder)

அமைப்பு :

பிரதான சிலிண்டர் என்பது வார்ப்பு இரும்பு என்ற உலோகத்தால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் தடை இயங்குவதற்குத் தேவையான தடை திரவத்தை (Brake Oil) சேமிக்கும் பகுதி (Reservoir Unit), அழுத்தும் பகுதி ஆகிய இரண்டு (Compressor Unit) பகுதிகள் உள்ளன. இவ்விருபகுதிகளிலும் தடை திரவம் (Brake Oil) நிரம்பி இருக்கும். சேமிக்கும் பகுதியின் (Reservoir Unit) உச்சியில் ஊற்றும் மூடி (Filler Cap) அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் வழியாக தடை திரவம் நிரப்பப்பட்டு இறுக்கமாக மூடப்படுகிறது. ஊற்றும் மூடியில் (Cap) காற்று செல்லும் துவாரம் (Air Vent Hole) உள்ளதால் சேமிக்கும் தொட்டியில் (Reservoir Tank) சுற்றுப் புறக் காற்றழுத்தம் எப்பொழுதும் இருக்கும்.

பிஸ்டன் என்பது அழுத்தும் அறையினுள் (Compression Chamber) முன்னும் பின்னும் நகரும். பின்பக்கம் தள்ளு கம்பியும் (Push Rod) அதனுடன் தடைமிதியும் (Brake Pedal) இணைக்கப்பட்டிருக்கும். பிஸ்டனுக்கு முன்பக்கம் திரும்புசுருள் அல்லது ஹெலிக்கல் சுருள் (Return or Helical Spring) வைக்கப்பட்டுள்ளதால் அதன் அழுத்தத்தில் பிஸ்டன் எப்போதும் தள்ளு கம்பி (Push Rod) இருக்கும் திசையிலேயே தங்கி இருக்கும்.

அத்துடன் சோதனை வால்வைக் (Check Valve)கடந்து வெளியேற்றும் திரவத்தை நான்கு சக்கரங்களுக்கும் நான்கு முனை திறப்பான் (Four Wheel Adapter) வழியாக செல்கிறது. மேலும் தடை விளக்கு ஸ்விட்சை (Brake Light Switch) இயக்கும் அமைப்பும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்

சேமிக்கும் தொட்டியையும் (Reservoir Tank), அழுத்தும் பகுதியையும் (Compressor Unit) பிரிக்கும் சுவரில் உள்ளிழுக்கும் துவாரம் (Inlet Port), புறவழித் துவாரம் (Bypass Port) ஆகிய இரண்டு பாதைகள் உள்ளன. இவற்றுள் உள்ளிழுக்கும் துவாரம் (Inlet Port) சற்று பெரியதாகவும், புற வழித்துவாரம் (Bypass Port) சிறியதாகவும் அமைந்திருக்கும். பிஸ்டனின் முன் பகுதியில் சிறுசிறு ஊட்டும் துவாரங்கள் (Feed Holes) அமைந்து உள்ளன. அவற்றிற்கு முன்பாக முதல் நிலை ரப்பர்கப் (Primary Rubber Cup) அமைந்திருக்கும் தடை திரவமானது பிஸ்டனில் பின்பக்கத்திலிருந்து முன்பக்கம் நோக்கிவருவதற்கு இந்த துவாரங்கள் அனுமதிக்கின்றன. மேலும் முதல் நிலை ரப்பர் கப்பிற்கு (Primary Rubber Cup) முன்பாக விசையுடன் கூடிய திருப்புச் சுருளும் (Return Spring) சோதனை வால்வு (Check Valve)

BAE_Chapter_06.indd 101 12/9/2019 1:26:28 PM